

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session normale 2024
Direction provinciale : Mohammedia

Question		Les éléments de réponse					Barème																																	
Partie 1 :	Exercice 1 (7 points) : chimie																																							
	1-	a- vrai b- faux c- vrai					0,25x3																																	
	2-	On a $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$, graphiquement $x_f = 0,5\text{mmol}$ D'où $x(t_{1/2}) = 0,25\text{mmol}$ Et par projection : $t_{1/2} = 24\text{h}$					0,25 0,25																																	
	3-	On sait que : $v(t_1) = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ Donc : $v(t_1) = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)_{t_1}$ AN : $v(t_1) = \frac{1}{200 \cdot 10^{-3}} \frac{(0,41 - 0,26)}{60 - 0} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$					0,75 0,25																																	
Partie 2 :	1-	$\text{AH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					0,5																																	
	2-	-Graphiquement : $V_{\text{BE}} = 25\text{mL}$					0,5																																	
	3-	A l'équivalence, on a : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{\text{BE}}$ Donc $C_A = \frac{C_B \cdot V_{\text{BE}}}{V_A}$ AN: $C_A = \frac{1,5 \cdot 10^{-2} \cdot 25}{15}$ d'où : $C_A = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$					0,25 0,25																																	
	4-	On a $\frac{m}{M} = C_A \cdot V_{\text{SA}}$ d'où $m = C_A \cdot V_{\text{AS}} \cdot M$ AN : $m = 2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 176$ Alors : $m = 0,22\text{g} = 220\text{mg}$					0,25 0,5																																	
	5-1	On sait que $\text{pK}_A = -\log K_A = -\log \frac{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$ Donc : $\text{pK}_A = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] - \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ D'où $\text{pK}_A = \text{pH} + \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$					0,5																																	
	5-2	Le tableau d'avancement de la réaction du dosage : <table><tr><td colspan="2">L'équation chimique</td><td colspan="5">$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$</td></tr><tr><td>L'état</td><td>Avancement</td><td colspan="5">Les quantités de matière en (mol)</td></tr><tr><td>Initiale</td><td>0</td><td>$C_B V_B$</td><td>$C_A V_A$</td><td></td><td>0</td><td rowspan="3">En excès</td></tr><tr><td>Inter</td><td>x</td><td>$C_B V_B - x$</td><td>$C_A V_A - x$</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>Finale</td><td>x_f</td><td>$C_B V_B - x_f$</td><td>$C_A V_A - x_f$</td><td></td><td>x_f</td></tr></table> Avant l'équivalence $V_B < V_{\text{BE}}$: $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ est le réactif limitant Alors : $x_{\text{max}} = C_B V_B$ A partir du tableau d'avancement: $[\text{A}^-_{(\text{aq})}] = \frac{x_{\text{max}}}{V_T} = \frac{C_B V_B}{V_T}$ et $[\text{AH}_{(\text{aq})}] = \frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_T}$ Donc : $\frac{[\text{AH}_{(\text{aq})}]}{[\text{A}^-_{(\text{aq})}]} = \frac{C_A V_A - C_B V_B}{C_B V_B} = \frac{C_A V_A}{C_B V_B} - 1$ A l'équivalence, on a : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{\text{BE}}$ d'où : $\frac{[\text{AH}_{(\text{aq})}]}{[\text{A}^-_{(\text{aq})}]} = \frac{C_B \cdot V_{\text{BE}}}{C_B \cdot V_B} - 1$ Alors: $\frac{[\text{AH}_{(\text{aq})}]}{[\text{A}^-_{(\text{aq})}]} = \frac{V_{\text{BE}}}{V_B} - 1$					L'équation chimique		$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					L'état	Avancement	Les quantités de matière en (mol)					Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$		0	En excès	Inter	x	$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$		x	Finale	x_f	$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$		x_f	0,75
	L'équation chimique		$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$																																					
L'état	Avancement	Les quantités de matière en (mol)																																						
Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$		0	En excès																																		
Inter	x	$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$		x																																			
Finale	x_f	$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$		x_f																																			
5-3	On a : $\text{pK}_A = \text{pH} + \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$ et $\frac{[\text{AH}_{(\text{aq})}]}{[\text{A}^-_{(\text{aq})}]} = \frac{V_{\text{BE}}}{V_B} - 1$ Donc : $\text{pK}_A = \text{pH} + \log\left(\frac{V_{\text{BE}}}{V_B} - 1\right)$ Pour $V_B = 8,5\text{mL}$ on a $\text{pH} = 3,8$ A.N : $\text{pK}_A = 3,8 + \log\left(\frac{25}{8,5} - 1\right)$ Finalement : $\text{pK}_A \approx 4,09$					0,75																																		

	5-4	-La valeur de la constante d'équilibre associée à ce dosage : On a : $K = \frac{[A^-]}{[AH].[HO^-]} = \frac{[A^-].[H_3O^+]}{[AH].[HO^-].[H_3O^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-K_A}}{K_e}$ AN : $K = \frac{10^{-4,09}}{10^{-14}} = 8,13.10^9$	0,25 0,25
--	-----	---	--------------

Exercice 2 (2,5 points)

Propagation d' un signal à la surface de l' eau	1-	B : un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de sa période T	0,5
	2-1	On a $v = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1}$ A.N : $v = \frac{(56-14).10^{-2}}{1,5}$ D'où $v = 0,28m.s^{-1}$	0,25x2
	2-2	On a $v = \frac{r_2}{t_2}$ donc $t_2 = \frac{r_2}{v}$ AN : $t_2 = \frac{56.10^{-2}}{0,28}$ $t_2 = 2s$	0,5
	3-1	On sait que : $[v] = L.T^{-1}$ Et on a $[\sqrt{g.h}] = \sqrt{L.T^{-2}.L} = L.T^{-1}$ Donc la relation $v = \sqrt{g.h}$ est homogène	0,5
	3-2	On a $v = \sqrt{g.h}$ alors : $h = \frac{v^2}{g}$ AN : $h = \frac{0,5^2}{9,8} = 0,008m = 8mm$	0,5

Exercice 3 (2points)

Désintégration de l' iridium 192	1-	-La composition du noyau de l'iridium $^{192}_{77}I$: On a $A = 192$ et $N_p = 77$ donc $N_n = 192 - 77 = 115$	0,25x2
	2-	-L'équation de la désintégration : $^{192}_{77}I \rightarrow ^{192}_{78}Pt + ^A_ZX + \gamma$ { conservation du nombre de nucléons : $A = 0$ conservation du nombre de charges : $Z = -1$ D'où A_ZX est $^0_{-1}e$ Alors $^{192}_{77}I \rightarrow ^{192}_{78}Pt + ^0_{-1}e + \gamma$ et le type de cette désintégration est : β^-	0,25 0,25
	3-1	On sait que : $a_0 = \lambda.N_0$ donc $N_0 = \frac{a_0}{\lambda}$ avec $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$ D'où : $N_0 = \frac{a_0.t_{1/2}}{\ln(2)}$ AN : $N_0 = \frac{1,08.10^{-2}.6,3936.10^6}{\ln(2)} = 9,962.10^4 \text{ noyaux}$	0,25 0,25
	3-2	On a : $N_d = N_0 - N$ avec $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$ Donc : $N_d = N_0(1 - e^{-\lambda.t}) = N_0\left(1 - e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}}.t}\right)$ AN : $N_d = 9,96.10^4 \left(1 - e^{-\frac{\ln(2)}{74}.730}\right)$ alors : $N_d = 9,951.10^4 \text{ noyaux}$ On a $N_d \approx N_0$ Les noyaux d'iridium 192 sont presque désintégrés totalement.	0,25 0,25

Exercice 4 (3,5 points) : Electricité

Décharge d' un condensateur dans un dipôle RL	1-1	-L'amortissement est dû au dissipation de l'énergie électrique par effet Joule au niveau du conducteur ohmique et la bobine.	0,25
	1-2	En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R + u_L = 0$ On a : et : $u_R = R.i = R.C \frac{du_c}{dt}$ et : $u_L = r.C \frac{du_c}{dt} + L.C \frac{d^2u_c}{dt^2}$ Donc $u_c + (R + r).C \frac{du_c}{dt} + L.C \frac{d^2u_c}{dt^2} = 0$ Alors : $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{R+r}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0$	0,25 0,25
	1-3	- A l'instant t_1 on a : $u_c = 0$ et $i = I_{\max}$ d'où $E_T(t_1) = E_{\max}(t_1)$ c-à-d: l'énergie magnétique dans la bobine. - A l'instant t_1 on a : $u_c = U_{\max}$ et $i = 0$ d'où $E_T(t_2) = E_{\max}(t_1)$ c-à-d: l'énergie électrique dans le condensateur.	0,25 0,25

Pr. M. EL FARJI ;